



V1.0.20241228

Leistungselektronik

5. Semester – Dr. Jasmin Smajic

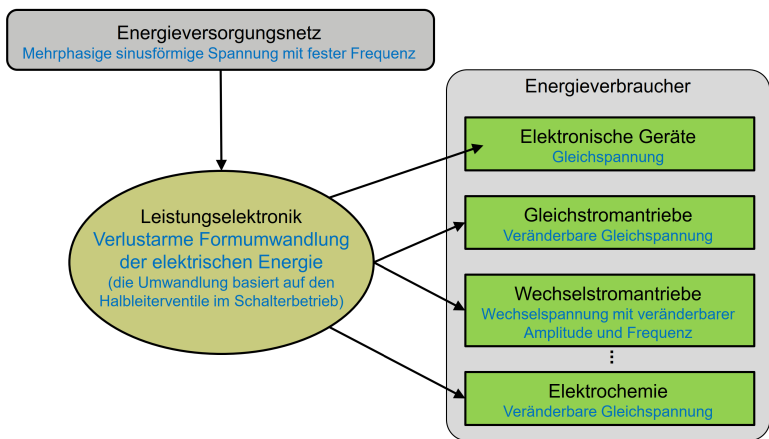
Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/LeistEl>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2	2	Halbleiter	4
1.1	Definition des Gebiets der Leistungselektronik	2	2.1	Diode	4
1.2	Abkürzungen	2	2.2	Bipolarer Transistor	5
1.3	Grundfunktionen der Leistungselektronik	2	2.3	Andere Schaltelemente	6
1.4	Halbleiterphysik	2			

1 Einleitung



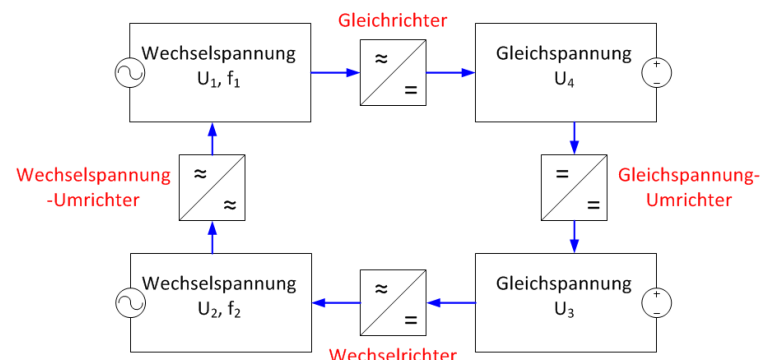
1.1 Definition des Gebiets der Leistungselektronik

Schalten, Steuern und Umformen elektrischer Energie mit elektronischen Mitteln

1.2 Abkürzungen

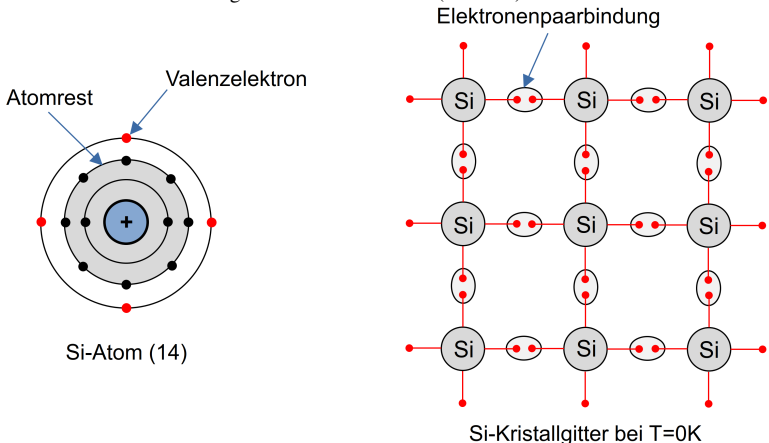
BT	=	Bipolar Transistor
GTO	=	Gate Turn-Off Thyristor
IGBT	=	Insulated-Gate Bipolar Transistor
IGCT	=	Integrated Gate-Commutated Thyristor
MOS	=	Metal Oxide Semiconductor

1.3 Grundfunktionen der Leistungselektronik



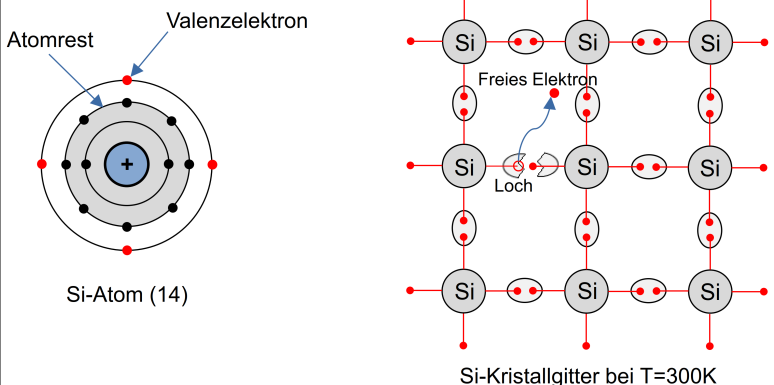
1.4 Halbleiterphysik

- Metallische Leiter:** Der Stromtransport wurde durch Elektronen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Kupfers bei 0°C : $\rho = 1.56 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$.
- Isolatoren:** der Stromtransport wurde durch Ionen erzeugt. Der spezifische Widerstand des Quarzes bei 0°C : $\rho = 10^{14} \Omega\text{m}$.
- Halbleiter:** die Leitfähigkeit liegt irgendwo zwischen Metallen und Isolatoren. Der spezifische Widerstand des Siliziums bei 0°C : $\rho = 10^4 \Omega\text{m}$. Die wichtigsten Halbleiter: Si, Ge, CuO_2 , und GaAs.
- Dotierte Halbleiter:** die reine Halbleiterwerkstoffe sind nicht so interessant. Jedoch kann man durch kontrollierte Verunreinigung (Dotieren) der reinen Halbleiterwerkstoffe die Leitfähigkeit wesentlich ändern (um 10^{14}).



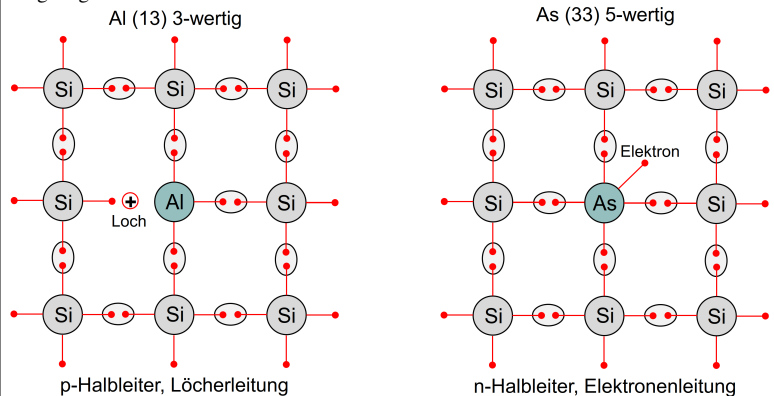
1.4.1 Eigenleitung

Durch die thermische Bewegung der Atomen um ihre Ruhelage im Kristallgitter ist es möglich einige **Elektronbindungen** aufzubrechen. Auf diese Weise ein **gelöstes Elektron** bewegt sich im Kristallgitter frei und hinterlässt eine positivgeladene **Lücke im Kristallgitter** (so genannte Loch oder Defektelektron).

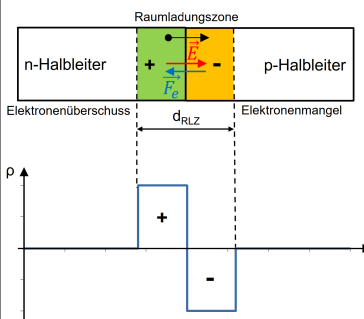


1.4.2 Störstellenleitung

Durch eine Dotierung des Halbleitermaterials mit Fremdatomen ist es möglich die Ladungsträgerdichte effizient zu kontrollieren.



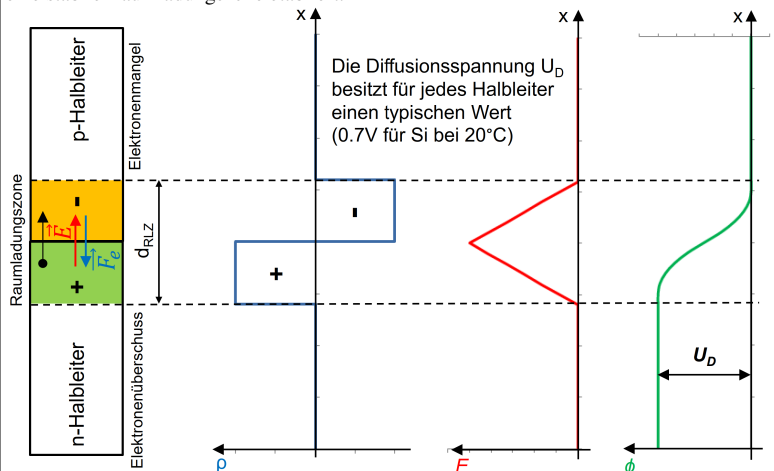
1.4.3 pn-Übergang



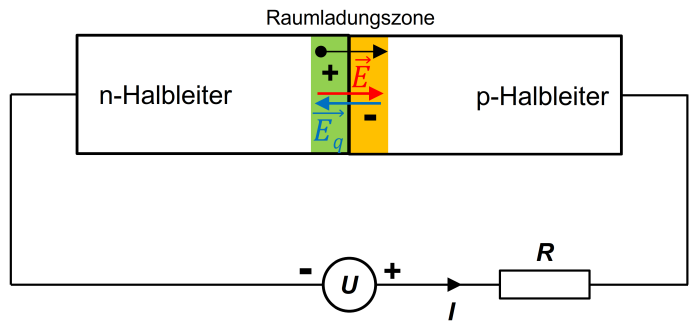
Der Diffusionsstrom wird durch den Ladungsträuseraustausch zwischen beiden Halbleitergebieten erzeugt und dadurch verschwinden in der Grenzschicht alle freien Ladungsträger.

Durch die Elektronenabwanderung entsteht im n-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste positive Ladung (+). Die eindiffundierten Elektronen erzeugen im p-Teil des Grenzgebiets die ortsfeste negative Ladung (-). Die ortsfesten Ladungen erzeugen das elektrische Feld (E) in der Raumladungszone und damit auch **den Driftstrom**.

Der Driftstrom ist gegen den Diffusionsstrom gerichtet. So bald die Ströme gleich sind, ist eine stabile Raumladungszone etabliert.

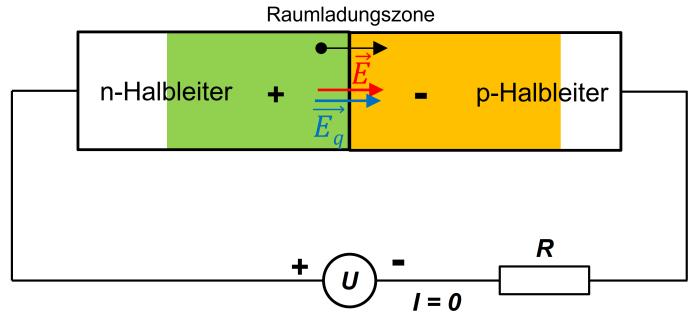


1.4.4 Durchflussrichtung



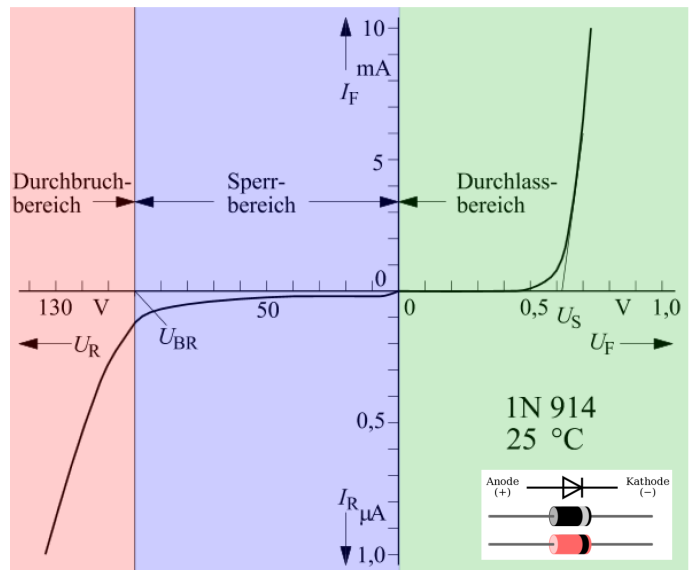
Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Durchlassrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **verringert** die Breite der Raumladungszone.
Wenn $U > U_D$ ist, denn die Raumladungszone ist abgebaut und der Strom fließt über den pn-Übergang.

1.4.5 Sperrrichtung



Die Spannungsquelle ist an den pn-Übergang in die Sperrrichtung angeschlossen.
Die Spannung U **vergrößert** die Breite der Raumladungszone.
Der Strom kann nicht über den pn-Übergang fließen.

1.4.6 Kennlinien der Diode 1N914

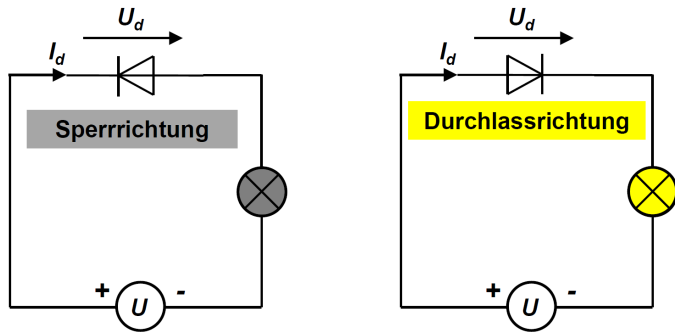


2 Halbleiter

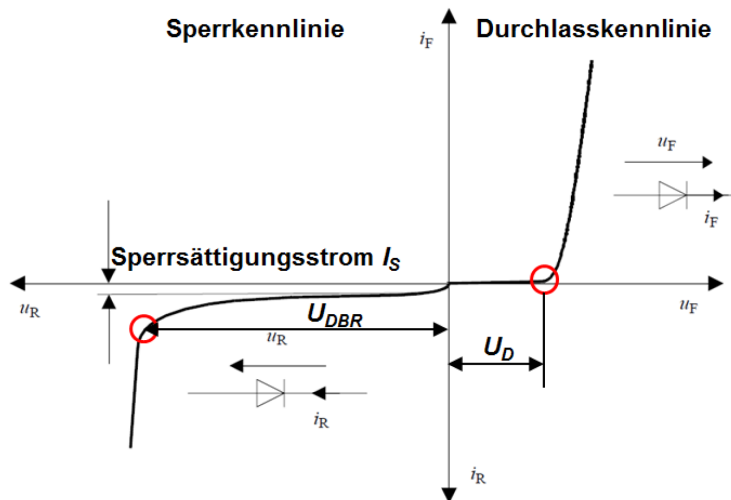
2.1 Diode

Eine Diode besteht aus einem pn-Übergang und ist deshalb ein nichtlineares Bauelement.

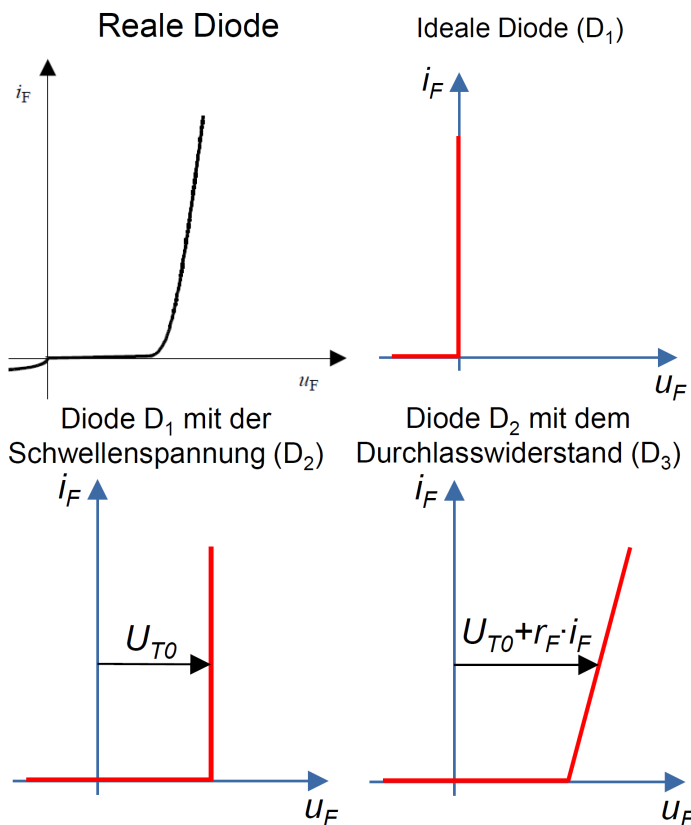
2.1.1 Schema Diode



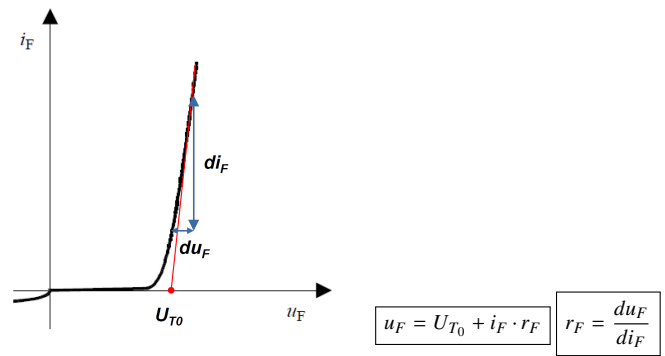
2.1.2 Kennlinie Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- u_R = Sperrspannung (eng. reverse voltage)
- U_{DBR} = Durchbruchspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- i_R = Leckstrom (eng. reverse current)
Strom in Sperrrichtung

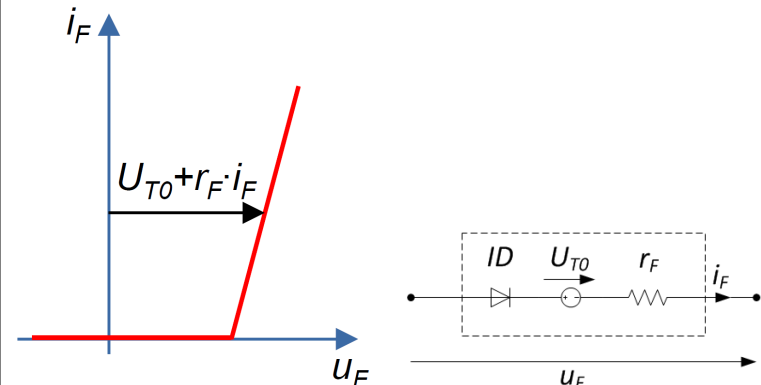


2.1.3 Differenzieller Widerstand Diode



- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.4 Ersatzschaltbild Diode



$$u_F = U_{T0} + i_F \cdot r_F$$

- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.5 Verlustleistungsberechnung (Durchlassverluste) Diode

Momentanleistung

$$p(t) = u_F(t) \cdot i_F(t)$$

Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{T} \int_0^T u_F(t) \cdot i_F(t) \cdot dt$$

$$P_V = U_{T0} \cdot I_{F_{AV}} + r_F \cdot I_{F_{RMS}}^2$$

$$P_V = U_{T0} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt + r_F \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{AV}} = \frac{1}{T} \int_0^T i_F(t) \cdot dt$$

$$I_{F_{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_F^2(t) \cdot dt}$$

- $p(t)$ = Momentanleistung
- P_V = Verlustleistung
- u_F = Flussspannung (eng. forward voltage)
- U_{T0} = Schwellenspannung
- $I_{F_{AV}}$ = Arithmetischer Mittelwert des Stromes $i_F(t)$
- $I_{F_{RMS}}$ = Effektivwert des Stromes $i_F(t)$
- i_F = Diffusionsstrom (eng. forward current)
Strom in Durchlassrichtung
- r_F = Differenzieller Widerstand

2.1.6 Schalverhalten und Schaltverluste

Durchlassverzug beim Übergang vom Sperr- in den Durchlasszustand

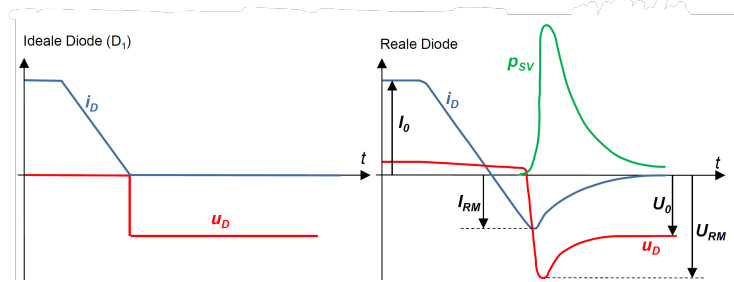
Der Effekt tritt auf, weil die freien Ladungsträger zunächst in die (wegen des Sperrzustands) ladungsträgerfreie Zone gelangen müssen. Der Durchlassverzug ist bei Halbleiterdioden für grosse Leistung normalerweise kleiner als $2\mu s$.

Sperrverzug beim Übergang vom Durchlass in den Sperrzustand

Die Diode schaltet nicht beim Nulldurchgang des Stromes ab, sondern führt einen Sperrstrom, der so lange fliesst, bis das Gebiet um den pn-Übergang von freien Ladungsträgern freigeräumt ist.

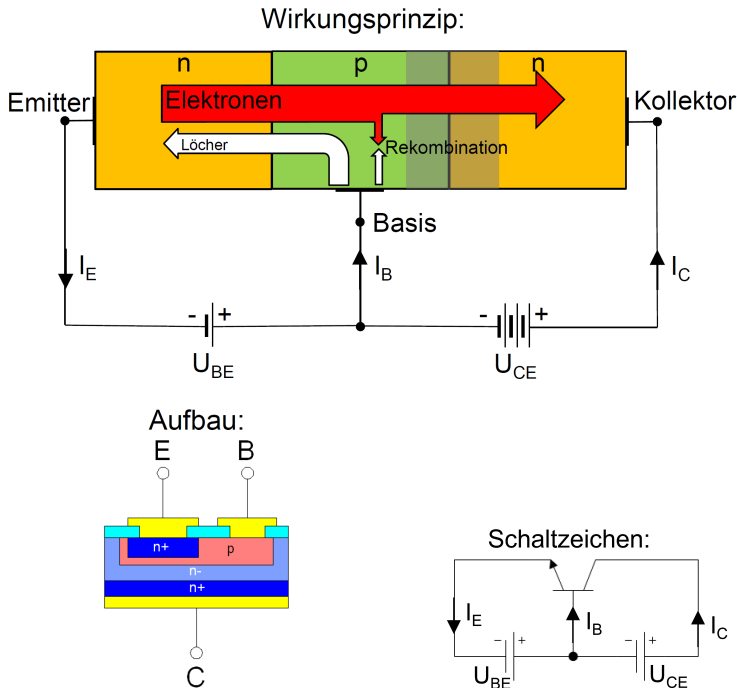
Wann wichtig?

- $\frac{du}{dt} > 100 \frac{V}{\mu s}$
- $\frac{di}{dt} > 10 \frac{A}{\mu s}$



2.2 Bipolarer Transistor

2.2.1 Wirkungsprinzip

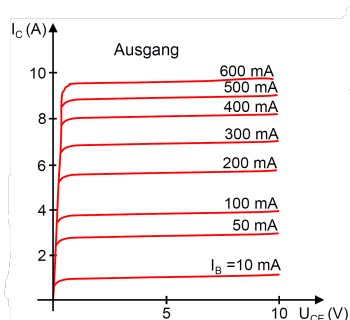


2.2.2 Kennlinie

Im Verstärkungsbereich gilt:

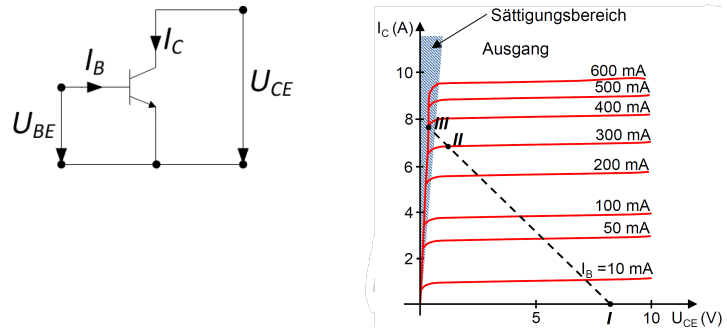
$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

β = Stromverstärkungsfaktor
 I_C = Kollektorstrom
 I_B = Basisstrom



2.2.3 Schaltbetrieb

Als Leistungstransistoren im Schaltbetrieb werden überwiegend npn-Transistoren in der Emitter-Schaltung verwendet.



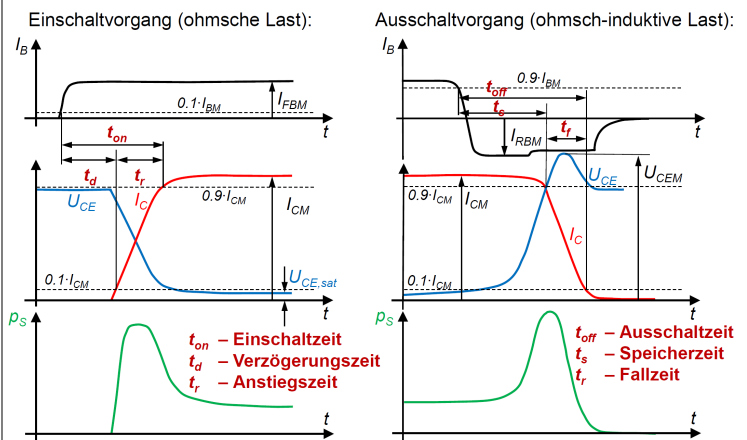
Im **Sättigungsbereich** ist der Basisstrom so gross, dass sich in der Basiszone mehr Ladungsträger befinden als für den Kollektorstrom nötig ist. Deswegen ist $U_{BE} > U_{CE}$ und $U_{BC} > 0$, d.h. die beiden pn-Übergänge sind in die Durchlassrichtung polarisiert.

Im **Schalterbetrieb** werden die Arbeitspunkte **I** (vorwärts sperrend) und **III** (Durchlassbetrieb – Sättigung) verwendet.

2.2.4 Schaltbetrieb Kennwerte

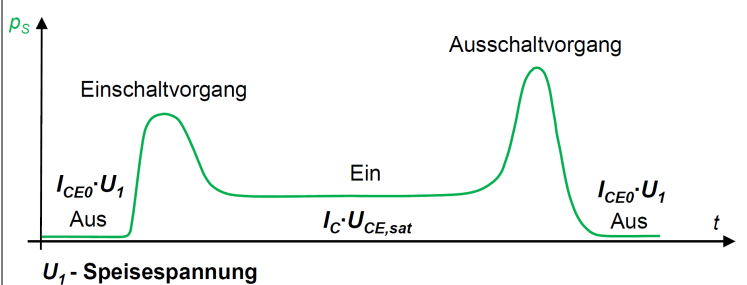
- **Die Kollektor-Emittersperrspannung U_{CES} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei Ansteuerung mit einer negativen Basis-Emittersperrspannung U_{BE} .
- **Die Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE0} :**
Der höchstzulässige Wert der Kollektor-Emittersperrspannung U_{CE} bei offenem Basisanschluss.
- **Der Kollektor-Dauergrenzstrom I_{CAVM} :**
Der höchstzulässige Wert des Gleichstrom-Mittelwerts bei vorgegebener Temperatur.
- **Der periodische Kollektor-Spitzenstrom I_{CRM} :**
Der höchstzulässige Wert eines Pulsstromes mit angegebener Periodendauer und definierter Einschaltzeit.

2.2.5 Ein- und Ausschaltvorgang



2.2.6 Bipolarer Transistor: Verluste im Schaltbetrieb

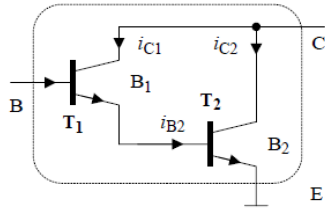
- Einschaltverluste
- Ausschaltverluste
- Durchlassverluste
- Sperrverluste



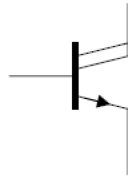
2.3 Andere Schaltelemente

2.3.1 Darlington-Transistoren

Der Stromverstärkungsfaktor der Leistungstransistoren ist relativ klein. Deswegen ist ein relativ starker Basisstrom für diese Transistoren notwendig. Um das Problem zu lösen, wird oft eine Darlington-Schaltung verwendet.



Symbol:



$$\beta_1 = \frac{i_{C1}}{i_{B1}}, \quad \beta_2 = \frac{i_{C2}}{i_{B2}}$$

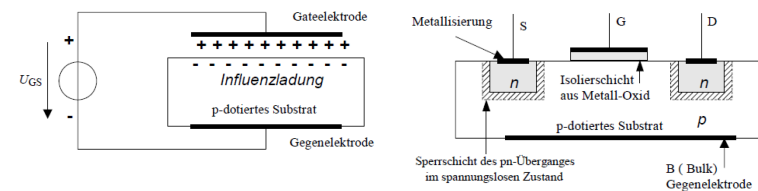
$$i_{E1} = i_{C1} + i_{B1} = (1 + \beta_1)i_{B1}$$

$$i_{B2} = i_{E1}$$

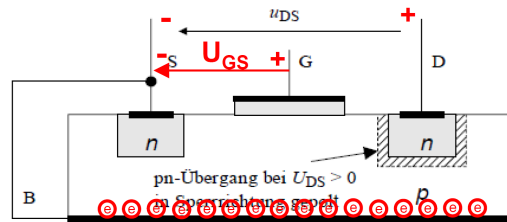
$$i_{C2} = \beta_2 i_{B2} = \beta_2 i_{E1} = \beta_2 (1 + \beta_1) i_{B1} = \beta_{\text{ges}} i_{B1}$$

$$\beta_{\text{ges}} = \beta_2 (1 + \beta_1) \approx \beta_1 \beta_2$$

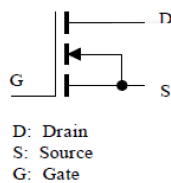
2.3.2 IG-Feldeffekttransistor (MOSFET)



- Die elektrische Leitfähigkeit des Substrats ist durch ein elektrisches Feld gesteuert.
- Das elektrische Feld ruft im Substrat elektrische **Influenzladungen** hervor.
- S=Source, D=Drain, G=Gate, B=Bulk (Substrat)
- Die Gate-Elektrode ist durch ein Metalloxid vom Substrat isoliert. Deshalb sind diese Transistoren als MOSFET (Metal-Oxid-Semiconductor) bekannt.



Symbol



- In praktischen Anwendungen wird die B-Elektrode mit der S-Elektrode direkt verbunden.
- Zwischen den Elektroden D und S ist eine positive Spannung U_{DS} angelegt. Damit ist der rechte pn-Übergang in die Sperrichtung gepolt. Deswegen kann kein Strom in beiden Richtungen fließen und dieser Transistortyp ist deswegen auch als selbstsperrend bekannt.
- Sobald eine positive Spannung zwischen den Elektroden G und S angelegt ist, wird ein leitfähiger Elektronenkanal (n-Kanal) im Substrat entstanden und damit auch ein elektrischer Strom vom D- zum S-Anschluss.